

2022 年春季《高等微积分 2》期中参考解答

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 2, 3 题各 10 分, 第 6 题 20 分, 其余每题各 15 分,

1 (1) 设 $P(x, y) = \sum_{i=0}^n a_i x^i y^{n-i}$ 是 n 次齐次的多项式, α 是小于 n 的正数. 求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{P(x,y)}{(x^2+y^2)^{\alpha/2}}.$$

(2) 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x \cos y + y \sin y)e^x - x}{x^2 + y^2}.$

(3) 已知有如下极限式成立:

$$\lim_{(x_1, \dots, x_n) \rightarrow (0, \dots, 0)} \frac{a_1 x_1 + \dots + a_n x_n}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}} = 0.$$

证明: $a_1 = \dots = a_n = 0$.

证明: (1) 利用不等式 $|x|, |y| \leq (x^2 + y^2)^{1/2}$, 可知对每个 $0 \leq i \leq n$ 都有

$$\frac{|x^i y^{n-i}|}{(x^2 + y^2)^{\alpha/2}} \leq (x^2 + y^2)^{(n-\alpha)/2}, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0),$$

由此可得

$$-(x^2 + y^2)^{(n-\alpha)/2} \leq \frac{x^i y^{n-i}}{(x^2 + y^2)^{\alpha/2}} \leq (x^2 + y^2)^{(n-\alpha)/2}, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0).$$

注意到当 $\alpha < n$ 时, 有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{(n-\alpha)/2} = 0$, 利用夹逼定理可得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^i y^{n-i}}{(x^2 + y^2)^{\alpha/2}} = 0,$$

从而得到所要证明的结论.

(2) 注意到 $o(x^2) = o(x^2 + y^2)$, $o(y^2) = o(x^2 + y^2)$, 结合 Tayloy 公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad \sin y = y + o(y^2), \quad \cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2),$$

可得所求的极限为

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x \cos y + y \sin y)e^x - x}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left(x(1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2)) + y(y + o(y^2))\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - x}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 + o(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

(3) 用反证法, 假设存在 $a_i \neq 0$, 不妨设 $a_1 \neq 0$. 由复合极限定理可知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1, 0, \dots, 0) \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n)}{\|t(1, 0, \dots, 0)\|} = 0,$$

即有 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{a_1 t}{|t|} = 0$, 但是

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{a_1 t}{|t|} = -a_1, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a_1 t}{|t|} = a_1,$$

矛盾!

□

2 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 函数 f 在 D 上的所有偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x_i} (i = 1, 2, \dots, n)$ 都存在且有界, 即存在 M , 使得对任意的 $i \leq n$ 以及任何 $\mathbf{x} \in D$ 都有 $|\frac{\partial f}{\partial x_i}|_{\mathbf{x}} \leq M$. 证明: f 是 D 上的连续函数.

证明: 只需证明 f 在每点 $\mathbf{x}_0 = (a_1, \dots, a_n) \in D$ 处连续. 设 $B_r(\mathbf{x}_0) \subseteq D$, 对 $\mathbf{h} =$

$(h_1, \dots, h_n) \in B_r(\mathbf{0})$, 利用一元函数的微分中值定理可得

$$\begin{aligned}
& |f(a_1 + h_1, \dots, a_n + h_n) - f(a_1, \dots, a_n)| \\
& \leq \sum_{i=1}^n |f(a_1 + h_1, \dots, a_i + h_i, \dots, a_n) - f(a_1 + h_1, \dots, a_{i-1} + h_{i-1}, a_i, \dots, a_n)| \\
& = \sum_{i=1}^n |\partial_i f(a_1 + h_1, \dots, a_i + \theta_i h_i, \dots, a_n)| \cdot |h_i| \\
& \leq M \sum_{i=1}^n |h_i| \\
& \leq nM \|\mathbf{h}\|.
\end{aligned}$$

这样, 对任何 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{nM}$, 则对 $\|\mathbf{h}\| < \delta$, 有

$$|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)| \leq nM \cdot \|\mathbf{h}\| < nM\delta = \epsilon,$$

这就验证了 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续.

□

3 设函数 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 C^2 光滑函数, 满足在任何点处都有 $f_y \neq 0$ 且

$$f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0.$$

设 $y = y(x, z)$ 是由方程 $z = f(x, y)$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

解. 令 $g(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则 $g_y = f_y \neq 0$. 由隐函数定理, 方程 $g(x, y, z) = 0$ 确定了 C^2 光滑的隐函数 $y = y(x, z)$, 且有

$$f_x(x, y(x, z)) + f_y(x, y(x, z)) \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad f_y(x, y(x, z)) \frac{\partial y}{\partial z} = 1.$$

由此计算出 y 的二阶偏导:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f_x(x, y(x, z))}{f_y(x, y(x, z))} \right) \\
&= -\frac{(f_{xx} + f_{xy} \frac{\partial y}{\partial x})f_y - f_x(f_{yx} + f_{yy} \frac{\partial y}{\partial x})}{f_y^2} \\
&= \frac{-f_{xx}f_y^2 + 2f_{xy}f_xf_y - f_{yy}f_x^2}{f_y^3} \\
&= 0,
\end{aligned}$$

其中最后一步用到了条件中所述的等式.

□

4 (1) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} (x-1)^n$ 的收敛域.

(2) 将函数 $f(x) = \frac{1}{1-5x+6x^2}$ 在 $x=0$ 附近表示成幂级数的和函数, 并求出该幂级数的收敛半径.

解. (1) 换元 $y = x - 1$ 后为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} y^n$. 该幂级数的系数为 $a_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4},$$

因而可知幂级数的收敛半径为 4.

注意到, 在 $y = \pm 4$ 处有

$$\frac{|a_{n+1}y^{n+1}|}{|a_ny^n|} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1.$$

这表明 $\{|a_n(\pm 4)^n|\}$ 是递增的正数列, 不趋于零, 故幂级数在 ± 4 处发散.

结合这两点, 可得幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} y^n$ 的收敛区域为 $(-4, 4)$, 相应的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} (x-1)^n$ 的收敛域为 $(-3, 5)$.

(2) 可将 $f(x)$ 表示为最简有理式的代数和:

$$\frac{1}{1-5x+6x^2} = \frac{1}{(1-2x)(1-3x)} = \frac{-2}{1-2x} + \frac{3}{1-3x}.$$

熟知

$$\frac{1}{1-y} = \sum_{n=0}^{\infty} y^n, \quad \forall |y| < 1,$$

从而有

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-2x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n, \quad \forall |x| < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{1-3x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n, \quad \forall |x| < \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

结合起来可得

$$f(x) = \frac{-2}{1-2x} + \frac{3}{1-3x} = \sum_{n=0}^{\infty} (3^{n+1} - 2^{n+1})x^n, \quad \forall |x| < \frac{1}{3},$$

将 $f(x)$ 在 $x = 0$ 附近表示成了幂级数的和函数. 该幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{3}$, 这可由下式得到:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+2} - 2^{n+2}}{3^{n+1} - 2^{n+1}} = 3.$$

□

5 定义函数 $f(x)$ 为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2+1}$. 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内具有连续的导函数.

(提示: 可能需要用到一致收敛的 Dirichlet 判别法. 设 $\{a_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 I 上一致收敛到零函数, 且对每个 $x \in I$, $\{a_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 关于 n 单调; 设 $\{b_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和序列在区间 I 上一致有界, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛.)

证明: 记 $u_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2+1}$.

(1) 先证明函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上点点收敛. 这是由于, 在每点 x 处有

$$|u_n(x)| \leq \frac{1}{n^2+1}.$$

熟知数列 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ 收敛, 由比较定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛, 因而也是收敛的.

(2) 再证明对每个正数 $\theta < \pi$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos(nx)}{n^2+1}$ 在区间 $I = [\theta, 2\pi - \theta]$ 上一致收敛. 令 $a_n(x) = \frac{n}{n^2+1}$, 则有

$$a_n(x) = \frac{1}{n + \frac{1}{n}} > \frac{1}{(n+1) + \frac{1}{n+1}} = a_{n+1},$$

即对每个 $x \in I$, 有 $\{a_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 关于 n 单调. 另外, 由于 $a_n(x)$ 不依赖于 x , 显然有 $\{a_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 I 上一致收敛到零函数. 令 $b_n(x) = \cos(nx)$, 则其部分和序列满足

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos(kx) \right| = \left| \frac{\sin(n + \frac{x}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{2}{2 \sin \frac{\theta}{2}}, \quad \forall x \in I,$$

即 $\{b_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 的部分和序列在区间 I 上一致有界. 结合这两点, 利用一致收敛的 Dirichlet 判别法, 就证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在区间 $I = [\theta, 2\pi - \theta]$ 上一致收敛.

(3) 最后来证明 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内具有连续的导函数. 为此, 对每个 $x \in (0, 2\pi)$, 取正数 θ 使得 $\theta < x < 2\pi - \theta$. 由 (1), (2) 的结论, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[\theta, 2\pi - \theta]$ 上点点收敛

敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在区间 $I = [\theta, 2\pi - \theta]$ 上一致收敛, 由此可得和函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $I = [\theta, 2\pi - \theta]$ 上处处可导. 进一步, $f(x)$ 的导函数为

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x),$$

是一族连续函数 $u'_n(x)$ 的一致收敛的和函数, 因而有 $f' \in C(I)$. 特别的, $f'(x)$ 在 x 处连续. 由 x 的任意性, 即证明了 $f'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上连续.

□

6 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^2 光滑函数.

(1) 设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的临界点, 对每个向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, 计算极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2},$$

要求将结果用 f 的海瑟矩阵表示 (或等价的, 用 f 的二阶偏导表示).

(2) 设 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的最小值点. 证明:

$$f_{xx}(\mathbf{x}_0) \geq 0, \quad f_{yy}(\mathbf{x}_0) \geq 0.$$

(3) 设 P, Q 都是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, 满足 Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上有界, 且当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 有 $P(x, y) \rightarrow +\infty$. 证明: $f = P - Q$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值.

(4) 设 (3) 中所述的函数 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处有二阶导数, 且满足在 $\mathbb{R}^2$ 上处处有

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = e^P, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} \geq e^Q.$$

证明: 对任何点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 都有 $P(x, y) \geq Q(x, y)$. (提示: 利用 (3) 的结论, 再用 (2) 的结论)

解. (1) 利用 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}t\mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0 + \theta \cdot t\mathbf{v})t\mathbf{v}}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0 + \theta \cdot t\mathbf{v}) \mathbf{v} \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v}, \end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $\theta \in (0, 1)$ 以及 H_f 的连续性.

(2) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上的最小值点, 则有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t^2} \geq 0, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2.$$

结合 (1) 的计算结果可得

$$\mathbf{v}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} \geq 0, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2.$$

取 $\mathbf{v} = (1, 0)$, 得到 $f_{xx}(\mathbf{x}_0) \geq 0$; 取 $\mathbf{v} = (0, 1)$, 得到 $f_{yy}(\mathbf{x}_0) \geq 0$.

(3) 由条件知 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 有 $f(x, y) \rightarrow +\infty$. 利用讲义上的例子, 可得 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值.

(4) 考虑 $f = P - Q$, 由 (3) 的结论知 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值点, 设为 $\mathbf{x}_0$. 利用 (2) 的结论, 有

$$0 \leq f_{xx}(\mathbf{x}_0) = P_{xx}(\mathbf{x}_0) - Q_{xx}(\mathbf{x}_0), \quad 0 \leq f_{yy}(\mathbf{x}_0) = P_{yy}(\mathbf{x}_0) - Q_{yy}(\mathbf{x}_0).$$

将上两式相加可得

$$0 \leq \Delta P(\mathbf{x}_0) - \Delta Q(\mathbf{x}_0) \leq e^{P(\mathbf{x}_0)} - e^{Q(\mathbf{x}_0)},$$

即有 $P(\mathbf{x}_0) \geq Q(\mathbf{x}_0)$. 这样, $f(\mathbf{x})$ 的最小值满足 $f(\mathbf{x}_0) = P(\mathbf{x}_0) - Q(\mathbf{x}_0) \geq 0$, 从而有 f 处处非负, 即证明了 P 处处不小于 Q . $\square$

7 对二阶可导函数 $f(x, y, z)$, 定义

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

(1) 设 u 是 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的光滑函数, 定义 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 上的函数 $f(x, y, z) = u(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$. 证明: f 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 上处处满足 $\Delta f = 0$ 的充分必要条件是 u 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上处处满足 $u''(r) + \frac{2}{r}u'(r) = 0$.

(2) 假设 f 满足 (1) 中所述的充分必要条件, 还满足在单位球面上恒等于 0, 当 $x^2 + y^2 + z^2 \rightarrow +\infty$ 时 $f(x, y, z) \rightarrow 1$. 请求出所有这样的 f . (提示: 考虑 $v(t) = u(\frac{1}{t})$)

解. (1) 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 利用链式法则求导, 有

$$\partial_x f = u'(r) \frac{x}{r}, \quad \partial_y f = u'(r) \frac{y}{r}, \quad \partial_z f = u'(r) \frac{z}{r}.$$

进而可得

$$\begin{aligned} \partial_{xx} f &= u''(r) \left(\frac{x}{r}\right)^2 + u'(r) \frac{1 \cdot r - x \frac{x}{r}}{r^2} = \frac{x^2}{r^2} u''(r) + \frac{r^2 - x^2}{r^3} u'(r), \\ \partial_{yy} f &= \frac{y^2}{r^2} u''(r) + \frac{r^2 - y^2}{r^3} u'(r), \\ \partial_{zz} f &= \frac{z^2}{r^2} u''(r) + \frac{r^2 - z^2}{r^3} u'(r). \end{aligned}$$

这样, f 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 上处处满足 $\Delta f = 0$ 的充分必要条件为

$$u''(r) + \frac{3r^2 - x^2 - y^2 - z^2}{r^3} u'(r) = 0 \iff u''(r) + \frac{2}{r} u'(r) = 0.$$

(2) 令 $v(t) = u(\frac{1}{t})$, 则 $u(r) = v(\frac{1}{r})$, 则

$$u'(r) = v'(\frac{1}{r})(-r^{-2}), \quad u''(r) = v''(\frac{1}{r})r^{-4} + v'(\frac{1}{r})2r^{-3}.$$

代入 u 满足的二阶 ODE 得到 $v''(\frac{1}{r}) = 0$, 即对每个 $t > 0$ 有 $v''(t) = 0$. 由此可得 $v'(t)$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上是常值 a , 进而有 $v(t) = at + b$. 结合边值条件 $v(1) = 0$, $\lim_{t \rightarrow 0+} v(t) = 1$ 可得 $v(t) = 1 - t$. 所以, 所求的 f 为

$$f(x, y, z) = 1 - \frac{1}{r} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

□